

Notulensi Coaching 2: Ekspektasi & Pemanfaatan AI dalam WebGIS

MAPID WebGIS Competition 2026

Parameter	Keterangan
Topik	Coaching 2: Implementasi, Arsitektur, & Ekspektasi AI pada WebGIS
Narasumber	Mas Mahrus (Tech & Engineering Lead MAPID)
Moderator / MC	Esya Aprisali Putri
Sasaran	Top 50 Tim Terkurasi MAPID WebGIS Competition 2026
Fokus Utama	Integrasi AI Interaktif (User-Facing), Structured Output, Function Routing, & Keamanan

1. Kebijakan & Ekspektasi Utama AI dari Panitia

1.1 Penyediaan API Key & Kuota AI

- Mandiri (Tidak Disediakan Panitia):** MAPID **tidak menyediakan API key atau kuota token AI** (seperti OpenAI, Claude, dll.).
- Rekomendasi Alternatif:** Tim dibebaskan menggunakan API berbayar mandiri atau memanfaatkan *free tier / open-source API* (misalnya: *Google Gemini API free tier, Groq, OpenRouter, HuggingFace Inference API*, dll.).

1.2 Posisi AI: Preprocessing vs User-Facing WebGIS

 Diagram Alur:

```
graph LR
  subgraph Offline / Data Prep
    A[Preprocessing AI] -->|Cleaning & Klasifikasi| B[(Database / GeoJSON)]
  end
  subgraph Live WebGIS Application
    C[User Prompt] --> D[AI Engine / LLM]
    D -->|Function Call / GeoJSON| E[Interactive Map & Dashboard]
    B --> E
  end
```

- AI Preprocessing (Offline):** Penggunaan AI untuk *data cleaning*, klasifikasi foto survei offline, atau labeling data diperbolehkan, namun memiliki visibilitas rendah bagi juri.
- AI User-Facing (Front-end / Interaktif):** **Sangat ditekankan dan memiliki bobot penilaian utama.** AI yang menempel langsung pada aplikasi WebGIS (berinteraksi dengan pengguna, memanipulasi tampilan layer peta, memfilter data, atau mengeksekusi analisis spasial) adalah yang dinilai secara langsung oleh dewan juri.

2. Pola Arsitektur & Prinsip Integrasi AI

2.1 Format Pemisahan Output (*Structured Output vs Narrative Response*)

Aplikasi WebGIS membutuhkan data yang terstruktur dan deterministik (koordinat, format GeoJSON, atau parameter filter). Oleh karena itu, response dari LLM wajib dipisahkan menjadi dua bagian:

$$\text{AI Response} = \begin{cases} \text{JSON Response} & \text{(Data terstruktur untuk manipulasi peta \& \text{eksekusi fungsi})} \\ \text{Text Response} & \text{(Penjelasan naratif/konfirmasi human-readable kepada user)} \end{cases}$$

```
{
  "action": "filter_layer",
  "target_layer": "infrastruktur_jembatan",
  "query_filter": {"kondisi": ["rusak_berat", "rusak_ringan"]},
  "text_response": "Menampilkan 12 titik jembatan dengan kondisi rusak di wilayah analisis."
}
```

3. Ragam Pola Penerapan (*Use Cases*) AI dalam WebGIS

Diagram Alur:

```
graph TD
    User([Input Prompt User]) --> Router{Pola Integrasi AI}
    Router -->|Pola 1| F1[1. Function Router / Shortcut UI]
    Router -->|Pola 2| F2[2. Query & Spatial Data Filtering]
    Router -->|Pola 3| F3[3. Web Search API Scraper]
    Router -->|Pola 4| F4[4. GeoJSON & Parameter Builder]

    F1 --> Map[Manipulasi Peta & Eksekusi Analisis]
    F2 --> Map
    F3 --> Map
    F4 --> Map
```

3.1 Pola 1: AI sebagai *Function Router (Trigger Function by Name)*

- **Konsep:** Menggunakan AI sebagai *shortcut* pengganti navigasi UI yang kompleks. User mengetikkan instruksi bahasa alami, dan AI memilih fungsi geospasial yang tepat untuk dieksekusi oleh backend/frontend.
- **Contoh:**
 - *Prompt:* "Tolong buat radius jangkauan 500 meter dari titik ini" $\rightarrow$ AI memilih fungsi `buffer_analysis(radius=500)`.
 - *Prompt:* "Hitung rute tercepat antar stasiun" $\rightarrow$ AI memilih fungsi `calculate_route(origin, destination)`.
- **Kelebihan:** Sangat stabil dan minim kesalahan (*deterministic*), karena kalkulasi spasial tetap dijalankan oleh *code engine* WebGIS (Turf.js / PostGIS / Python), bukan dihitung secara manual oleh LLM.

3.2 Pola 2: AI untuk *Filtering* & Manipulasi Data Spasial

- **Konsep:** AI menerjemahkan permintaan natural language menjadi parameter penyaring data tabel / atribut GeoJSON.
- **Contoh Kasus:**
- *Prompt:* "Tampilkan jembatan yang kondisinya rusak" $\rightarrow$ AI menyaring atribut `rusak_berat` dan `rusak_ringan`.
- *Prompt:* "Urutkan fasilitas dari yang paling dekat" $\rightarrow$ AI mengurutkan array data berdasarkan nilai `jarak_meter` terendah.

[!WARNING]

Mitigasi Token Limit: Jangan melempar seluruh *raw dataset* yang berukuran besar ke dalam prompt LLM karena akan memboroskan kuota token dan berisiko *token limit exceeded*. **Best Practice:** Minta AI menghasilkan **query filter / kriteria JSON**, lalu lakukan filtering data secara lokal di sisi client/backend.

3.3 Pola 3: Integrasi *Web Search API* untuk Data Eksternal Dinamis

- **Konsep:** Menggabungkan LLM dengan API pencarian web (misal: SerpAPI, Tavily, Google Search API) untuk memperkaya data WebGIS secara *real-time*.
- **Contoh Kasus:**
- *Prompt:* "Tunjukkan sebaran kasus begal terbaru di Bandung, berikan pendekatan koordinat dan tanggal kejadiannya".
- LLM men-scraping berita terkini, mengekstrak entitas lokasi/waktu, dan menyusunnya menjadi format `FeatureCollection` (GeoJSON).
- **Catatan Teknis:** Selalu lakukan validasi di frontend terhadap hasil koordinat dari web search (tangani kasus jika koordinat bernilai `null` atau `[0, 0]`).

3.4 Pola 4: Pembuatan Geometri Spasial & Keterbatasan LLM

- LLM dapat diminta menghasilkan objek GeoJSON (Point, Polygon, Circle, H3 Grid) secara langsung.
- **Keterbatasan Spasial LLM:** LLM murni sering mengalami halusinasi saat menghitung koordinat matematis vertex poligon kompleks (misal orientasi heksagon terbalik atau koordinat meleset ke laut).
- **Solusi Rekomendasi:** Gunakan AI hanya untuk mengekstrak parameter (koordinat titik pusat $lat, long$ dan nilai radius r), kemudian gunakan library geospasial (*Turf.js*, *H3-js*, atau *Shapely*) untuk menggambar geometrinya secara presisi.

4. Studi Kasus Sukses (*Success Stories*) AI di GeoMAPID

Mas Mahrus membagikan 3 implementasi nyata AI yang telah beroperasi di platform GeoMAPID:

No	Fitur GeoMAPID	Cara Kerja & Peran AI	Output yang Dihasilkan
1	Site Analysis Assistant	Menggabungkan data agregat demografi, kebencanaan, dan <i>people spending</i> di peta dengan prompt pertanyaan bisnis user.	Rekomendasi naratif (misal: penetapan estimasi harga menu coffee shop berbasis daya beli warga sekitar).
2	MCDA Formula Generator (Site Selection)	Membantu user menyusun formula pembobotan analisis kesesuaian lokasi multi-kriteria (<i>Multi-Criteria Decision Analysis</i>) tanpa harus mengatur puluhan parameter POI manual dari nol.	Daftar bobot parameter POI & demografi (misal: bobot negatif untuk kanibalisme brand sendiri, bobot positif untuk kompetitor & target audiens).
3	Natural Language Layer Styler	Mengubah perintah teks bebas (" <i>Warnai poligon kecamatan berdasarkan kolom kepadatan dengan gradasi ungu ke kuning</i> ") menjadi konfigurasi visual peta tematik.	JSON konfigurasi style layer (<i>choropleth rules</i>) yang langsung di-render ke peta dan disimpan ke database.

5. Rangkuman Sesi Q&A & Poin Penilaian Dewan Juri

Q1: Bagaimana dengan keamanan AI (*Prompt Injection, Prompt Tempering, & Kebocoran API Key*)?

Tanggapan Mas Mahrus:

- * **Keamanan API Key (Wajib):** API Key AI **tidak boleh terekspos di front-end/client-side**. Seluruh panggilan API ke AI wajib melalui proxy backend (Express, FastAPI, Next.js API Routes) dengan variabel lingkungan (`.env`).
- * **Pengujian Dewan Juri:** Dewan juri akan menguji sistem dalam batas penggunaan wajar (*functional assessment*).
- * **Poin Penilaian (Success Rate):** *Success rate* respon AI terhadap fungsi WebGIS merupakan indikator penilaian penting.
- * **Tips Strategis untuk PRD:** Pada dokumen PRD dan panduan aplikasi, tim disarankan menyertakan **daftar rekomendasi contoh prompt (*curated prompts*)** yang memiliki tingkat keberhasilan (*success rate*) tertinggi untuk memandu dewan juri saat penilaian.

Q2: Berapa batas limit request API MAPID (RPM, TPM, RPD)?

Tanggapan Mas Mahrus:

- * Limit request diberlakukan panitia demi stabilitas dan keamanan server MAPID.
- * Spesifikasi teknis limit (*Request Per Minute / Day*) akan diumumkan lebih lanjut oleh tim panitia melalui grup koordinasi peserta.

Q3: Sejauh mana parameter validasi & verifikasi output AI yang dinilai juri?

Tanggapan Mas Mahrus:

* Juri menilai **seberapa kreatif dan presisi tim dalam membatasi (*guardrails*) dan memverifikasi output AI.**

* AI yang dibiarkan menghasilkan output bebas tanpa kontrol skema rentan melenceng (misal menggambar koordinat di laut).

* Strategi Verifikasi Efektif:

1. Gunakan *Strict JSON Schema / Structured Outputs*.
2. Posisikan AI sebagai *parameter generator / query builder*, bukan kalkulator koordinat mentah.
3. Terapkan validasi *bounding box* di frontend sebelum me-render data ke peta.

6. Panduan Praktis & Checklist Pengembangan AI WebGIS

- [x] **Arsitektur Backend:** Simpan API key AI di server backend; jangan pernah hardcode token di frontend.
- [x] **Pemisahan Output:** Pastikan respons AI memisahkan `json_response` (eksekusi sistem) dan `text_response` (narasi pengguna).
- [x] **Hybrid Spatial Calculation:** Manfaatkan AI untuk menangkap *user intent*, lalu serahkan kalkulasi geometri spasial (buffer, polygon, isochrone) ke engine GIS (*Turf.js, PostGIS, Geopandas*).
- [x] **Optimasi Kuota Token:** Jangan kirim raw dataset masif ke prompt; instruksikan AI menghasilkan query filter atau agregasi ringkas.
- [x] **Prompt Presets di UI / PRD:** Sediakan tombol *quick prompt* atau daftar contoh instruksi di UI WebGIS untuk mempermudah juri dan pengguna.
- [x] **Error Handling & Fallback:** Sediakan penanganan error jika output AI mengembalikan koordinat `0,0`, format JSON rusak, atau rate limit tercapai.